

LAPORAN CAPSTONE PROJECT
PENGEMBANGAN TECHHIRE: WEBSITE PENCARIAN
KERJA IT BERBASIS KETERAMPILAN

Disusun oleh	Pengembang Tunggal Yuliadhy Nugraha - 20240801031
Program Studi	Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer - Universitas Esa Unggul
Semester / Tahun Akademik	Genap / 2025-2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Mata Kuliah	Pemrograman Website
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT: PENGEMBANGAN SEBAGAI SISTEM REKRUTMEN IT BERBASIS KETERAMPILAN

Informasi	Keterangan
Nama / Nomor Kelompok	Pengembang Tunggal - Yuliadhy Nugraha (20240801031)
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025-2026
Mengetahui,	Menyetujui,

Informasi	Keterangan
Koordinator Capstone Project	Dosen Pembimbing _____ JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom. NIDN: _____
Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	____ (_____) _____

ABSTRAK

TechHire-2026 merupakan platform rekrutmen Teknologi Informasi berbasis keterampilan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi, mempercepat penyaringan kandidat, meningkatkan transparansi bagi pelamar, dan memperkuat kredibilitas perusahaan melalui verifikasi recruiter. Pengembangan sistem menggunakan Business Requirements Document (BRD) versi 1.1 dan Product Requirements Document (PRD) versi 1.0 sebagai baseline kebutuhan. Proses pengembangan dilakukan secara iteratif dengan pendekatan Minimum Viable Product selama 16 minggu, meliputi analisis kebutuhan, perancangan arsitektur dan basis data, implementasi, pengujian fungsional, serta User Acceptance Testing. Sistem dibangun menggunakan Laravel 12, Livewire 3, Filament V3, Blade, Tailwind CSS 3, MariaDB 10.11, Nginx, dan Docker Compose. Fitur utama mencakup registrasi manual dan Google OAuth, Role-Based Access Control, verifikasi recruiter, katalog dan filter lowongan, Skill Match Score, Matched Skills, Missing Skills, lamaran dan unggah CV, dashboard pelamar, panel recruiter, panel administrator, notifikasi, undangan wawancara, serta penutupan lowongan otomatis. Laporan ini mendokumentasikan analisis, perancangan, implementasi, dan instrumen pengujian. Bukti visual implementasi disediakan dalam bentuk tempat screenshot yang harus diganti menggunakan tangkapan layar website final. TechHire-2026 diharapkan mendukung proses rekrutmen IT yang lebih cepat, terukur, transparan, dan dapat diaudit.

Kata Kunci: rekrutmen IT, skill matching, Laravel, RBAC, aplikasi web

ABSTRACT

TechHire-2026 is a skill-based Information Technology recruitment platform developed to reduce competency gaps, accelerate candidate screening, improve applicant transparency, and strengthen company credibility through recruiter verification. The system was developed using the Business Requirements Document version 1.1 and Product Requirements Document version 1.0 as the requirements baseline. An iterative Minimum Viable Product approach was applied over sixteen weeks, covering requirement analysis, architecture and database design, implementation, functional testing, and User Acceptance Testing. The technology stack consists of Laravel 12, Livewire 3, Filament V3, Blade, Tailwind CSS 3, MariaDB 10.11, Nginx, and Docker Compose. Core features include manual registration and Google OAuth, role-based access control, recruiter verification, job search and filtering, Skill Match Score, matched and missing skills, applications and CV uploads, applicant and recruiter dashboards, administrator panel, notifications, interview invitations, and automated job expiry. This report documents the system analysis, design, implementation, and testing instruments. Visual evidence is represented by marked screenshot placeholders that must be replaced with captures from the final website. TechHire-2026 is expected to support a faster, measurable, transparent, and auditable IT recruitment process.

Keywords: IT recruitment, skill matching, Laravel, RBAC, web application

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses rekrutmen pada industri Teknologi Informasi memiliki karakteristik yang berbeda dari rekrutmen umum karena setiap posisi membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, tingkat pengalaman, dan konteks teknologi yang spesifik. Kandidat dengan jabatan yang sama belum tentu memiliki kemampuan yang setara karena perbedaan framework, bahasa pemrograman, basis data, infrastruktur, dan praktik pengembangan yang dikuasai.

Pada portal lowongan konvensional, pencocokan kandidat umumnya masih bergantung pada kata kunci pada judul pekerjaan, deskripsi lowongan, dan Curriculum Vitae. Pendekatan tersebut belum memberikan ukuran objektif mengenai kesesuaian keterampilan kandidat. Pelamar tidak memperoleh informasi yang jelas tentang skill yang sudah sesuai maupun skill yang masih kurang, sedangkan recruiter harus membaca dan membandingkan CV secara manual dalam jumlah besar.

Permasalahan lain berkaitan dengan kredibilitas perusahaan. Akun recruiter yang dapat langsung mempublikasikan lowongan tanpa proses verifikasi meningkatkan risiko lowongan

fiktif, informasi perusahaan yang tidak akurat, dan penyalahgunaan data pelamar. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi bertahap serta pembatasan akses berdasarkan peran diperlukan sebelum recruiter dapat mengelola dan mempublikasikan lowongan.

TechHire-2026 dikembangkan sebagai platform rekrutmen IT berbasis keterampilan. Sistem menghitung Skill Match Score melalui perbandingan himpunan skill pelamar dan required skills lowongan. Hasil perhitungan digunakan untuk menampilkan persentase kecocokan, Matched Skills, Missing Skills, rekomendasi lowongan, dan pengurutan kandidat. Sistem juga menyediakan proses rekrutmen end-to-end mulai dari registrasi, pencarian, pelamaran, screening, perubahan status, hingga undangan wawancara.

Tabel 1.1 Keterkaitan masalah, dampak, dan solusi sistem

Masalah	Dampak	Solusi pada TechHire-2026
Kesenjangan skill kandidat dan lowongan	Recruiter sulit menemukan kandidat dengan kompetensi teknis yang tepat	Skill Match Score, Matched Skills, Missing Skills, dan rekomendasi lowongan
Screening CV dilakukan secara manual	Waktu recruiter terserap untuk menyaring lamaran yang kurang relevan	Candidate ranking otomatis berdasarkan match score
Pelamar tidak mengetahui tingkat kesesuaian	Keputusan melamar kurang terarah dan transparansi rendah	Match score ditampilkan sebelum pelamar mengirim lamaran
Verifikasi recruiter lemah	Risiko lowongan fiktif dan rendahnya kepercayaan pengguna	Status pending, verified, atau rejected yang dikelola admin
Proses rekrutmen terpisah	Status lamaran dan komunikasi wawancara sulit dilacak	Dashboard, notifikasi, perubahan status, dan undangan wawancara terintegrasi

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengembangkan platform rekrutmen IT yang mampu menghitung kesesuaian

keterampilan pelamar terhadap kebutuhan lowongan secara kuantitatif?

2. Bagaimana menyediakan pencarian, filter, rekomendasi, dan informasi missing skills agar pelamar dapat menentukan lowongan yang lebih relevan?
3. Bagaimana membantu recruiter mempercepat screening melalui perangkingan kandidat berdasarkan Skill Match Score?
4. Bagaimana menerapkan verifikasi recruiter dan Role-Based Access Control untuk melindungi fungsi sistem berdasarkan peran?
5. Bagaimana memverifikasi kesesuaian implementasi dengan BRD dan PRD melalui pengujian fungsional, traceability, dan User Acceptance Testing?

1.3 Tujuan Proyek

1. Mengembangkan website rekrutmen IT yang menghitung Skill Match Score dari irisan skill pelamar dan required skills lowongan.
2. Mengembangkan modul pelamar untuk registrasi, pengelolaan profil dan skill, pencarian lowongan, lamaran, bookmark, rekomendasi, notifikasi, serta undangan wawancara.
3. Mengembangkan panel recruiter untuk pengelolaan perusahaan, lowongan, kandidat, status lamaran, dan undangan wawancara.
4. Mengembangkan panel administrator berbasis Filament untuk verifikasi recruiter, manajemen pengguna, moderasi lowongan dan lamaran, serta data master kategori dan skill.
5. Menyusun pengujian fungsional, UAT, serta matriks keterlacakan antara kebutuhan bisnis, kebutuhan produk, implementasi, dan bukti.

1.4 Manfaat Proyek

- **Bagi Pelamar:** memperoleh informasi kesesuaian skill, mengetahui skill yang belum dimiliki, mengelola lamaran, dan merespons undangan wawancara melalui satu platform.
- **Bagi Recruiter:** mempercepat screening kandidat melalui ranking otomatis, mengelola proses rekrutmen, dan menerima notifikasi lamaran baru.
- **Bagi Administrator:** menjaga kualitas data dan kredibilitas recruiter melalui verifikasi, moderasi, RBAC, dan pengelolaan data master.
- **Bagi Program Studi dan Pengembang:** menjadi bukti penerapan analisis kebutuhan, rekayasa perangkat lunak, basis data, keamanan akses, deployment, dan pengujian aplikasi web.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup ditetapkan berdasarkan prioritas MVP dan keterbatasan pengembangan selama

satu semester.

Tabel 1.2 Ruang lingkup dan batasan proyek

Kategori	Termasuk dalam Proyek	Tidak Termasuk
Autentikasi dan akses	Registrasi pelamar/recruiter, login manual, Google OAuth, forgot password, 5 peran, verifikasi recruiter	Single sign-on perusahaan, autentikasi biometrik, multi-tenant enterprise
Pelamar	Katalog, search/filter, match score, lamaran, CV, profil/skill, status, bookmark, rekomendasi, notifikasi, undangan	Tes teknis daring, video interview internal, chat real-time
Recruiter	Profil perusahaan, CRUD lowongan, publish/unpublish, ranking, screening, status, undangan	Applicant Tracking System enterprise dan integrasi HRIS
Administrator	User, recruiter verification, job/application monitoring, category, skill, granular permission	Workflow approval multi-level yang kompleks
Platform	Responsive web, Docker Compose, Nginx + SSL, MariaDB, email	Aplikasi native Android/iOS dan payment gateway
Pencocokan	Irisan himpunan skill dan peringkat berdasarkan persentase	Machine learning, semantic matching, rekomendasi berbasis histori

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web mengintegrasikan antarmuka pengguna, pengolahan data, aturan bisnis, penyimpanan, dan layanan pendukung melalui browser. Arsitektur ini memungkinkan pengguna mengakses fungsi sistem pada desktop maupun perangkat bergerak tanpa instalasi aplikasi khusus. Pada TechHire-2026, browser menjadi titik akses pelamar, recruiter, dan administrator, sedangkan Laravel menangani aturan bisnis dan komunikasi dengan basis data.

2.1.2 Rekrutmen Berbasis Keterampilan

Rekrutmen berbasis keterampilan menempatkan kompetensi yang dapat dibuktikan sebagai salah satu dasar penilaian kandidat. Dalam konteks TechHire-2026, setiap lowongan memiliki required skills dan setiap pelamar memiliki daftar skill. Kesesuaian diukur menggunakan perbandingan himpunan sehingga hasilnya dapat dijelaskan, konsisten, dan mudah diaudit. Pendekatan ini tidak menggantikan penilaian recruiter, melainkan menjadi alat bantu screening awal.

2.1.3 Skill Match Score dan Perangkingan Kandidat

Skill Match Score dihitung menggunakan formula $|Skill\ User \cap Skill\ Job| / |Skill\ Job| \times 100\%$. Matched Skills merupakan irisan kedua himpunan, sedangkan Missing Skills merupakan selisih Skill Job terhadap Skill User. Apabila lowongan tidak memiliki required skills, skor ditetapkan 0% atau tidak ditampilkan untuk menghindari pembagian dengan nol. Pada panel recruiter, kandidat diurutkan menurun berdasarkan skor agar kandidat dengan kesesuaian tertinggi dapat ditinjau lebih dahulu.

2.1.4 Role-Based Access Control dan Verifikasi Recruiter

Role-Based Access Control membatasi fungsi sistem berdasarkan peran. TechHire-2026 menggunakan peran super_admin, admin, recruiter, pelamar, dan user. Akses recruiter tidak hanya bergantung pada role, tetapi juga pada status verifikasi. Recruiter berstatus pending atau rejected tidak dapat mempublikasikan lowongan, sedangkan recruiter verified memperoleh akses sesuai kewenangannya. Mekanisme ini menerapkan prinsip least privilege dan pemisahan tanggung jawab.

2.1.5 Pengembangan Iteratif dan Minimum Viable Product

Pengembangan iteratif memecah pekerjaan menjadi bagian kecil yang dapat diperiksa dan diperbaiki secara bertahap. Prinsip Agile menekankan perangkat lunak yang bekerja, kolaborasi, dan respons terhadap perubahan (Beck et al., 2001). Dalam proyek ini, pendekatan tersebut diterapkan secara pragmatis melalui backlog, acceptance criteria, implementasi per modul, pemeriksaan fungsi, dan perbaikan tanpa mengklaim seluruh seremoni Scrum

dijalankan secara formal.

2.1.6 Kualitas, Keamanan, dan Usability

Model kualitas ISO/IEC 25010:2023 dapat digunakan untuk mengelompokkan karakteristik kualitas produk perangkat lunak. Karakteristik yang diprioritaskan pada TechHire-2026 meliputi functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Kontrol keamanan mencakup hashing kata sandi, proteksi CSRF, validasi input dan berkas, pembatasan hak akses, serta koneksi HTTPS. Praktik tersebut sejalan dengan prinsip pengembangan aplikasi web aman yang dirangkum OWASP.

2.1.7 Teknologi Pengembangan

Pemilihan teknologi mempertimbangkan produktivitas pengembang tunggal, integrasi antar-komponen, dan kemudahan deployment. Laravel menjadi framework utama; Livewire menyediakan komponen reaktif; Filament V3 digunakan untuk panel recruiter dan administrator; Tailwind CSS mendukung tampilan responsif; MariaDB menyimpan data relasional; Nginx berperan sebagai reverse proxy; dan Docker Compose menyamakan lingkungan pengembangan serta produksi.

Tabel 2.1 Peran teknologi pada TechHire-2026

Lapisan	Teknologi	Peran pada Sistem
Backend	Laravel 12	Routing, model, validation, authentication, notification, scheduler, dan business logic
Panel	Filament V3	Resource CRUD, dashboard, recruiter/admin panel, dan integrasi permission
Komponen reaktif	Livewire 3	Search, filter, form dinamis, dan pembaruan tampilan tanpa JavaScript kompleks
Antarmuka	Blade + Tailwind CSS 3	Template, komponen visual, dan responsive design
Basis data	MariaDB 10.11	Penyimpanan user, company, job, skill, application, interview, dan data

Lapisan	Teknologi	Peran pada Sistem
		pendukung
Akses dan OAuth	Spatie Permission, Filament Shield, Laravel Socialite	RBAC, granular permission, dan login Google
Infrastruktur	Nginx + SSL, Docker Compose	Reverse proxy, HTTPS, isolasi layanan, dan portabilitas environment
Notifikasi	Database notification + SMTP	Notifikasi dalam aplikasi dan email otomatis

2.1.8 Pengujian Black-Box dan User Acceptance Testing

Black-box testing menyusun skenario dari spesifikasi fungsi dan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan tanpa menjadikan struktur kode sebagai dasar utama (Pressman & Maxim, 2020). UAT digunakan untuk menilai penerimaan pengguna terhadap kemudahan, kejelasan, relevansi hasil pencocokan, dan kelengkapan alur. Matriks traceability diperlukan agar setiap requirement mempunyai desain, implementasi, bukti, dan test case yang dapat ditelusuri.

2.2 Ringkasan Landasan dan Relevansi

Tabel 2.2 Ringkasan landasan dan relevansi

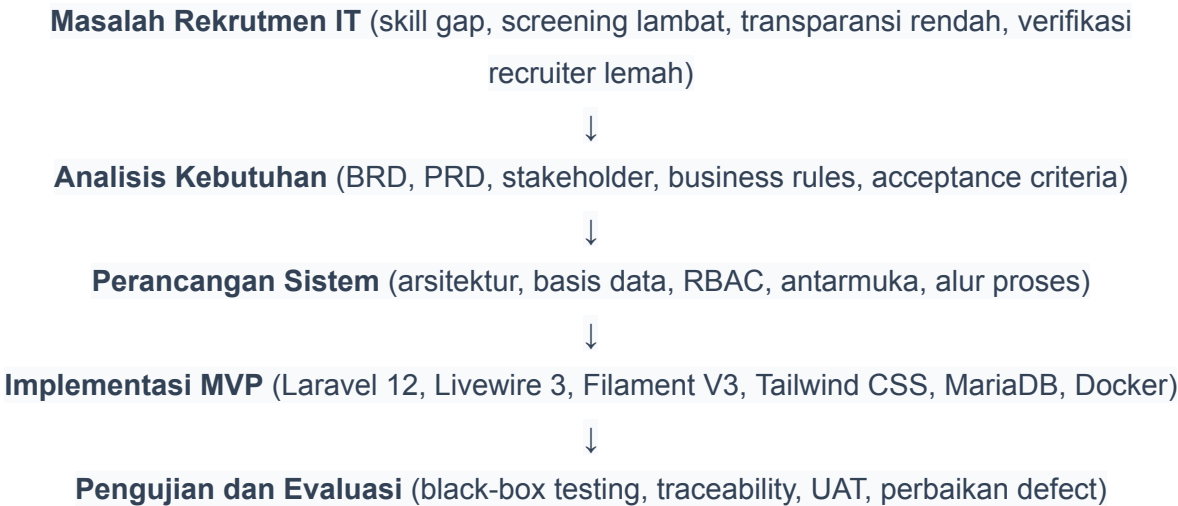
Sumber/Konsep	Pokok Bahasan	Relevansi terhadap TechHire-2026
Beck et al. (2001)	Pengembangan iteratif dan respons terhadap perubahan	Dasar pendekatan backlog, iterasi, dan perbaikan bertahap
Sommerville (2016)	Requirement engineering dan software process	Pemisahan kebutuhan bisnis, produk, desain, dan validasi
Pressman & Maxim	Rekayasa perangkat lunak	Penyusunan desain, black-box

Sumber/Konsep	Pokok Bahasan	Relevansi terhadap TechHire-2026
(2020)	dan pengujian	testing, dan dokumentasi defect
ISO/IEC 25010:2023	Model kualitas produk perangkat lunak	Dasar kebutuhan non-fungsional dan evaluasi kualitas
OWASP ASVS 4.0.3	Kontrol keamanan aplikasi web	Validasi akses, autentikasi, input, file upload, dan session
BRD dan PRD TechHire-2026 (2026)	Kebutuhan bisnis, fungsional, non-fungsional, dan aturan bisnis	Baseline ruang lingkup, prioritas, acceptance criteria, dan traceability

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menghubungkan masalah rekrutmen IT, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan luaran. BRD serta PRD menjadi pengendali perubahan agar implementasi tetap berada pada ruang lingkup MVP.

[Diagram Kerangka Pemikiran: Gambar 2.1]





Luaran (TechHire-2026: platform rekrutmen IT berbasis keterampilan)

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran pengembangan TechHire-2026

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

TechHire-2026 menggunakan metode pengembangan iteratif dan inkremental yang berfokus pada penyelesaian modul secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan. Pendekatan ini dipilih karena proyek dikembangkan oleh pengembang tunggal dengan waktu satu semester, sehingga perubahan dapat dikendalikan tanpa harus menunggu seluruh modul selesai terlebih dahulu.

Setiap iterasi dalam pengembangan ini mengikuti alur:

1. Pemilihan kebutuhan prioritas dari PRD
2. Klarifikasi acceptance criteria
3. Perancangan teknis singkat
4. Implementasi modul
5. Pemeriksaan fungsi dan perbaikan

Meskipun tidak menerapkan seluruh seremoni Scrum secara formal (seperti sprint planning, daily standup, atau sprint retrospective), pendekatan ini tetap menerapkan prinsip-prinsip Agile seperti respons terhadap perubahan dan perangkat lunak yang bekerja sebagai ukuran kemajuan utama (Beck et al., 2001).

BRD digunakan untuk menjelaskan masalah bisnis, tujuan, stakeholder, ruang lingkup, aturan bisnis, dan proses. PRD menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi persyaratan produk yang lebih rinci, prioritas, teknologi, serta milestone. Keduanya digunakan bersama sebagai baseline untuk perancangan, implementasi, pengujian, dan penelusuran bukti.

3.2 Tahapan Penelitian dan Pengembangan

[Alur Tahapan Penelitian: Gambar 3.1]

1. Identifikasi Masalah → 2. Analisis BRD dan PRD → 3. Perancangan Sistem → 4. Implementasi Iteratif ↔ 5. Pengujian Fungsional → 6. UAT, Evaluasi, Dokumentasi

Gambar 3.1 Tahapan penelitian dan pengembangan sistem

Tabel 3.2 Tahapan, aktivitas, dan luaran penelitian

Tahap	Aktivitas	Luaran
Identifikasi masalah	Mengidentifikasi skill gap, screening manual, transparansi, dan verifikasi recruiter	Rumusan masalah dan tujuan proyek
Analisis kebutuhan	Menyusun dan meninjau BRD, PRD, role, scope, rule, dan acceptance criteria	Baseline kebutuhan bisnis dan produk
Perancangan sistem	Menyusun use case, sitemap, arsitektur, model data, flow, dan antarmuka	Dokumen desain dan backlog teknis
Implementasi iteratif	Mengembangkan modul per fase dan memeriksa integrasi	Website TechHire-2026 yang dapat dijalankan
Pengujian fungsional	Menguji skenario positif, negatif, akses, validasi, dan edge case	Hasil aktual, status test case, dan defect
UAT dan evaluasi	Mengumpulkan penilaian pengguna serta menelusuri requirement ke bukti	Persentase penerimaan, analisis, kesimpulan, dan saran

3.3 Iterasi dan Milestone Pengembangan

Tabel 3.1 Iterasi pengembangan dan hasil utama

Fase	Durasi	Hasil Utama
1. Analisis dan Perencanaan	Minggu 1-2	BRD, PRD, wireframe, desain basis data

Fase	Durasi	Hasil Utama
2. Infrastruktur dan Fondasi	Minggu 3	Docker, MariaDB, Laravel base, konfigurasi Nginx
3. Autentikasi dan RBAC	Minggu 4-5	Registrasi, login, Google OAuth, role, verifikasi, forgot password
4. Frontend Publik	Minggu 6-8	Landing page, katalog, filter, detail, proses lamaran
5. Skill Matching	Minggu 9-10	Match score, matched/missing skills, ranking, rekomendasi
6. Panel Recruiter	Minggu 11-12	Perusahaan, CRUD job, applicant ranking, screening, invitation
7. Panel Admin	Minggu 13-14	User, recruiter verification, job, application, category, skill
8. Notifikasi dan Otomatisasi	Minggu 15	Database/email notification, lamaran baru, auto-expiry
9. UAT dan Deployment	Minggu 16	UAT, perbaikan, deployment, laporan akhir

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tabel 3.3 Teknik pengumpulan data

Teknik	Sumber	Tujuan
Studi dokumen	BRD versi 1.1 dan PRD versi 1.0	Mengidentifikasi kebutuhan, prioritas, rule, scope, dan target kualitas

Teknik	Sumber	Tujuan
Observasi sistem	Website final, route, dashboard, form, database, notification, scheduler	Memastikan fitur tersedia dan perilakunya sesuai requirement
Dokumentasi screenshot	Tampilan desktop/mobile dan panel per peran	Menjadi bukti visual implementasi pada laporan
Pengujian black-box	Test case pelamar, recruiter, admin, validasi, dan edge case	Membandingkan output aktual dengan hasil yang diharapkan
Kuesioner UAT	Pelamar/recruiter atau evaluator yang mewakili pengguna	Mengukur kemudahan, kejelasan, relevansi, dan penerimaan sistem
Pencatatan defect	Temuan selama pengujian	Mendokumentasikan severity, langkah reproduksi, perbaikan, dan retest

3.5 Perangkat dan Lingkungan

Tabel 3.4 Perangkat lunak yang digunakan

Komponen	Spesifikasi/Perangkat	Keterangan
Sistem operasi pengembangan	Windows	Host pengembangan
Runtime dan framework	PHP 8.x, Laravel 12, Livewire 3, Filament V3	Verifikasi melalui php -v dan composer.lock
Basis data	MariaDB 10.11	Verifikasi melalui container atau server database

Komponen	Spesifikasi/Perangkat	Keterangan
Frontend	Blade, Tailwind CSS 3, Vite/Node.js	Build asset dan antarmuka responsif
Kontainer	Docker Engine dan Docker Compose	Menjalankan layanan aplikasi, web server, dan database
Browser pengujian	Chrome/Edge/Firefox versi final yang digunakan	Catat versi pada lembar pengujian
Deployment	Nginx + SSL pada VPS/domain ynugra.site	Sertakan URL dan build pada lampiran

3.6 Metode Analisis Hasil UAT

Setiap pernyataan UAT dinilai menggunakan skala Likert 1 sampai 5: sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Persentase penerimaan dihitung dengan rumus: $\text{Persentase} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$. Kategori interpretasi yang digunakan adalah 81-100% sangat baik, 61-80% baik, 41-60% cukup, 21-40% kurang, dan 0-20% sangat kurang. Nilai akhir tidak diisi sebelum UAT benar-benar dilakukan.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum TechHire-2026 digunakan, pelamar mencari lowongan melalui berbagai portal, membaca deskripsi, dan menilai kesesuaian secara manual. Recruiter menerima CV tanpa indikator terstruktur, kemudian menyaring kandidat satu per satu. Pada kondisi tertentu, recruiter dapat mempublikasikan lowongan tanpa verifikasi yang memadai. Alur tersebut menyebabkan proses lambat, sulit dibandingkan, dan kurang transparan.

[Diagram Alur Sistem Berjalan: Gambar 4.1]

Pelamar mencari lowongan → Membaca deskripsi & mencocokkan manual → Mengirim CV

tanpa indikator → Recruiter menyaring CV manual → Panggilan wawancara / Screening lambat

Gambar 4.1 Alur proses rekrutmen sebelum sistem dikembangkan

Tabel 4.1 Analisis kondisi berjalan dan gap

Kondisi Berjalan	Gap	Kebutuhan Sistem
Kesesuaian skill dinilai manual dari CV	Tidak ada ukuran kuantitatif dan hasil dapat berbeda antar-reviewer	Match score, matched skills, missing skills
Daftar pelamar tidak diprioritaskan berdasarkan relevansi	Recruiter membaca banyak lamaran yang kurang sesuai	Ranking kandidat descending berdasarkan score
Pelamar tidak melihat kesesuaian sebelum melamar	Lamaran kurang terarah dan transparansi rendah	Score ditampilkan pada card, detail, dan proses lamaran
Recruiter dapat dipercaya hanya berdasarkan data input	Risiko perusahaan fiktif dan informasi tidak akurat	Pending-verification-rejected dengan kontrol admin
Status dan wawancara tersebar pada media lain	Riwayat sulit ditelusuri	Dashboard, notifikasi, status, dan undangan terintegrasi
Lowongan kedaluwarsa masih berpotensi tampil	Data katalog tidak konsisten	Scheduled task auto-close berdasarkan deadline

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Aktor dan Hak Akses

Tabel 4.2 Aktor, kebutuhan, dan hak akses

Aktor/Peran	Kebutuhan Utama	Proteksi Akses
Pelamar	Profil/skill, katalog, filter, match score, lamaran, bookmark, rekomendasi, status, undangan, notifikasi	role:pelamar
Recruiter	Profil perusahaan, job CRUD, publish, ranking, screening, status, undangan, notifikasi	role:recruiter + recruiter_verified
Admin	Verifikasi recruiter, user, job, application, category, skill, company, moderation	User::canAccessPanel() dan permission resource
Super Admin	Oversight dan akses penuh terhadap seluruh resource	Tanpa batasan resource
User/Fallback	Akses terbatas ke halaman publik	Tidak memperoleh dashboard khusus

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

Tabel 4.3 Kebutuhan fungsional per modul

Modul	Kebutuhan Inti	Prioritas
Autentikasi dan akses	Registrasi manual, Google OAuth, login, forgot password, RBAC, recruiter verification, aktivasi akun	Tinggi
Frontend/pelamar	Landing page, full-text search, multi-filter, card/detail, match analysis, lamaran, CV, dashboard, profil, bookmark, rekomendasi, invitation, notification	Tinggi-Sedang
Recruiter	Metrics, company profile, job CRUD, publish/unpublish, ranking, CV review, application	Tinggi-Sedang

Modul	Kebutuhan Inti	Prioritas
	status, interview invitation	
Admin/Filament	User, recruiter verification, job, application, category, skill, company, inline publish, granular permission	Tinggi-Sedang
Notifikasi	Application status, interview invitation/response, lamaran baru melalui database dan email	Tinggi-Sedang
Skill matching	Score, matched skills, missing skills, ranking, top-five recommendation	Tinggi-Sedang
Otomatisasi	Auto-close job, one-command setup, migration dan permission update	Tinggi-Sedang

4.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 4.4 Kebutuhan non-fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan dan Target
NFR-01/02	Performa	Waktu muat halaman utama < 2 detik dan respons API/Livewire < 500 ms pada skenario uji yang ditetapkan
NFR-03	Skalabilitas	Desain arsitektur siap kontainerisasi dan dirancang untuk mendukung hingga 10.000 pengguna simultan. Verifikasi target ini memerlukan pengujian beban (load testing) terpisah yang belum dilakukan pada tahap ini.
NFR-04-06	Keamanan	BCRYPT, proteksi CSRF/XSS/SQL injection bawaan framework, validasi file CV PDF/DOCX
NFR-07	Ketersediaan	Target uptime 99,9% pada lingkungan produksi

ID	Kategori	Kebutuhan dan Target
NFR-08	Usability	Responsive desktop dan mobile; navigasi, filter, feedback, dan status mudah dipahami
NFR-09/10	Maintainability/Audit ability	Praktik Laravel/Filament dan jejak aktivitas admin
NFR-11/12	Compatibility/Portability	ASSET_PREFIX untuk subfolder dan Docker Compose untuk keseragaman environment
NFR-13	Integritas data	Berkas CV maksimal 5 MB; validasi client dan server

4.2.4 Aturan Bisnis

Tabel 4.5 Aturan bisnis utama

Kode	Aturan	Implikasi
RULE-001	Recruiter baru otomatis pending	Fitur lowongan terkunci sampai admin memverifikasi
RULE-002	Satu pelamar hanya dapat melamar satu kali per lowongan	Kombinasi applicant-job harus unik
RULE-003	Lowongan publik harus published dan belum melewati deadline	Akses langsung melalui URL tetap dilindungi
RULE-004	Score = $ Skill\ User \cap Skill\ Job / Skill\ Job \times 100\%$	Formula konsisten pada card, detail, lamaran, ranking
RULE-005	Ranking diurutkan menurun berdasarkan match score	Recruiter meninjau kandidat relevan terlebih dahulu
RULE-006	Hanya recruiter verified dapat	Kredibilitas dan kontrol akses

Kode	Aturan	Implikasi
	mempublikasikan lowongan	
RULE-008	Lowongan ditutup otomatis ketika <code>deadline_at < now()</code>	Katalog tidak menampilkan lowongan kedaluwarsa
RULE-009	Jika required skills kosong, score 0% atau tidak ditampilkan	Mencegah pembagian dengan nol
RULE-010	CV PDF/DOCX dengan ukuran ≤ 5 MB	Validasi tipe, ukuran, dan pesan kesalahan

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Use Case

[Diagram Use Case Utama: Gambar 4.2]

Pelamar (Registrasi/Login, Kelola Profil/CV/Skill, Cari/Filter Lowongan, Lihat Score, Melamar, Bookmark, Lacak Status/Undangan) | Recruiter (Registrasi/Login, Kelola Profil Perusahaan, CRUD Lowongan, Ranking, Screening, Kirim Undangan) | Admin (Login Panel, Verifikasi Recruiter, Kelola User/Job/Application/Master, Moderasi)

Gambar 4.2 Use case utama TechHire-2026

Tabel 4.6 Ringkasan use case

Kode	Use Case	Aktor	Hasil
UC-01	Registrasi dan login	Pelamar/Recruiter	Akun dibuat dan akses diberikan sesuai role/status
UC-02	Kelola profil dan skill	Pelamar	Data profil menjadi dasar pencocokan

Kode	Use Case	Aktor	Hasil
UC-03	Cari/filter lowongan	Pelamar	Daftar lowongan sesuai parameter
UC-04	Lihat match analysis	Pelamar	Score, matched skills, dan missing skills tampil
UC-05	Melamar lowongan	Pelamar	Lamaran unik tersimpan dan recruiter diberi notifikasi
UC-06	Kelola job dan kandidat	Recruiter	Lowongan dan kandidat dapat dikelola sesuai status
UC-07	Kirim undangan	Recruiter	Pelamar menerima undangan dan dapat merespons
UC-08	Verifikasi dan moderasi	Admin	Recruiter dan data sistem terkontrol

4.3.2 Sitemap

[Struktur Sitemap Website: Gambar 4.3]

TechHire-2026 → [Frontend Publik (Home, Katalog/Search/Filter, Detail Lowongan, Registrasi/Login/Forgot Password)] | [Dashboard Pelamar (Profil/Skill, Lamaran/Status, Bookmark/Rekomendasi, Undangan, Notifikasi)] | [Panel Recruiter (Profil Perusahaan, CRUD Lowongan, Ranking/Screening, Status/Undangan)] | [Panel Admin (Manajemen User, Verifikasi Recruiter, Kategori/Skill, Job/Application Monitoring)]

Gambar 4.3 Sitemap website dan panel berdasarkan peran

4.3.3 Arsitektur Sistem

[Arsitektur Logis Sistem: Gambar 4.4]

Browser (Pelamar/Recruiter/Admin) → Nginx + SSL (Reverse Proxy) → Laravel 12 App (Blade + Tailwind + Livewire) & Filament V3 Panels ↔ MariaDB 10.11 / File Storage / SMTP / Scheduler (Docker Compose Environment)

Gambar 4.4 Arsitektur logis sistem TechHire-2026

Arsitektur memisahkan browser, reverse proxy, aplikasi Laravel, panel Filament, basis data, penyimpanan berkas, mail service, dan scheduler. Seluruh layanan dapat dijalankan melalui Docker Compose. Diagram bersifat logis; nama service, port, dan volume harus disesuaikan dengan konfigurasi docker-compose.yml final.

4.3.4 Perancangan Basis Data

[Model Data Logis ERD: Gambar 4.5]

Relasi antar entitas: users (1:0..1) companies; users (1:N) notifications, skill_user, applications, bookmarks; jobs (1:N) applications, bookmarks, job_skill; applications (1:N) interview_invitations; categories (1:N) jobs; skills (1:N) job_skill, skill_user.

Gambar 4.5 Model data logis TechHire-2026

Tabel 4.7 Entitas dan fungsi penyimpanan

Entitas	Data Utama	Fungsi
users	identitas, kredensial, role, status aktif, recruiter status, CV	Akun pelamar, recruiter, admin, dan super admin
companies	pemilik, nama, logo, alamat, deskripsi, website	Profil perusahaan recruiter
categories dan skills	nama, slug, status/metadata	Data master pencarian, filter, dan pencocokan
jobs	company, category, detail job, lokasi, tipe, level, deadline, publish	Lowongan yang ditampilkan dan dikelola recruiter

Entitas	Data Utama	Fungsi
job_skill dan skill_user	foreign key job/user dan skill	Relasi many-to-many untuk perhitungan score
applications	applicant, job, CV, cover letter, portfolio, match score, status	Proses lamaran dan screening
bookmarks	applicant dan job	Lowongan favorit
interview_invitations	application, jadwal, link, status respons	Undangan dan respons wawancara
notifications	notifiable, data, read_at	Notifikasi dalam aplikasi

4.3.5 Perancangan Skill Matching

[Alur Perhitungan Skill Match Score: Gambar 4.6]

Ambil daftar skill pelamar (U) → Ambil required skills lowongan (J) → Jika $|J| = 0$? (Ya: Score = 0% / tidak tampil; Tidak: Matched Skills = $U \cap J$, Missing Skills = $J - U$, Score = $|U \cap J| / |J| \times 100\%$) → Tampilkan score → Simpan score pada lamaran dan urutkan kandidat menurun

Gambar 4.6 Alur perhitungan Skill Match Score

Contoh: lowongan membutuhkan Laravel, PHP, MySQL, Docker, dan Git. Pelamar memiliki Laravel, PHP, Docker, JavaScript, dan Git. Matched Skills berjumlah empat, required skills berjumlah lima, sehingga score = $4/5 \times 100\% = 80\%$. Missing Skills adalah MySQL. Nilai tersebut digunakan sebagai informasi pelamar dan dasar urutan kandidat.

4.3.6 Perancangan Proses Verifikasi dan Lamaran

[Alur Verifikasi Recruiter: Gambar 4.7]

Recruiter mendaftar → Status PENDING → Admin memeriksa data perusahaan → Layak

diverifikasi? (Ya: VERIFIED - dapat membuat/publish lowongan; Tidak: REJECTED - tidak dapat mengakses fitur lowongan)

Gambar 4.7 Alur verifikasi recruiter

[Alur Lamaran, Screening, dan Wawancara: Gambar 4.8]

Cari/filter lowongan → Lihat match score, matched & missing skills → Kirim lamaran (CV + cover letter + portofolio) → Validasi duplikasi dan berkas ≤ 5 MB → Hitung & simpan match score → Notifikasi recruiter → Ranking kandidat → Screening & ubah status → Undangan wawancara → Pelamar terima/tolak

Gambar 4.8 Alur lamaran, screening, dan wawancara

4.4 Perancangan Antarmuka

Tabel 4.8 Rancangan komponen antarmuka

Halaman/Panel	Komponen Utama	Tujuan
Home	value proposition, pencarian, kategori, lowongan unggulan, CTA	Memberikan gambaran fungsi dan akses cepat
Katalog	search, category, location, type, level, salary, card, pagination	Menyaring lowongan sesuai kebutuhan
Detail Lowongan	company, job detail, required skills, score, matched/missing, apply	Mendukung keputusan sebelum melamar
Dashboard Pelamar	statistik, aplikasi terbaru, rekomendasi, bookmark, invitation, notification	Menyatukan aktivitas pelamar
Profil Pelamar	biodata, foto, skill, CV, social links	Menyediakan data pencocokan dan lamaran
Panel Recruiter	metrics, company, jobs, applicants, ranking, status, invitation	Mendukung proses rekrutmen
Panel Admin	verification, users, companies, jobs, applications, category, skill	Kontrol kualitas dan tata kelola sistem

Halaman/Panel	Komponen Utama	Tujuan
Feedback State	validation, loading, empty state, success/error notification	Memberikan status proses yang jelas

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi TechHire-2026 mengikuti tumpukan teknologi dan ruang lingkup pada BRD/PRD. Karena source code dan akses website tidak dilampirkan pada dokumen ini, tabel konfigurasi berikut harus diverifikasi menggunakan project final. Informasi yang belum tersedia ditandai dengan [Isi].

Tabel 5.1 Konfigurasi implementasi yang perlu diverifikasi

Komponen	Konfigurasi yang Diharapkan	Bukti yang Diperlukan
Framework	Laravel 12 dan PHP 8.x	composer.json, composer.lock, php -v
Frontend	Blade, Livewire 3, Tailwind CSS 3	package.json, halaman dinamis, responsive view
Panel	Filament V3 untuk recruiter/admin	Login, dashboard, resource, permission
Database	MariaDB 10.11	container/service, migration, data bertahan setelah refresh
RBAC	Spatie Permission dan Filament Shield	Role, middleware, policy/permission
OAuth	Laravel Socialite Google	Tombol dan callback login Google

Komponen	Konfigurasi yang Diharapkan	Bukti yang Diperlukan
Storage	CV, logo, foto, file publik/private sesuai kebutuhan	Upload valid/invalid dan akses file
Email/Notification	SMTP dan database notification	Email atau mail log, notification bell
Infrastructure	Docker Compose, Nginx, SSL, scheduler	docker compose ps, domain HTTPS, cron/scheduler
URL/Build	ynugra.site	Dicantumkan pada Lampiran C/D

5.1.1 Implementasi Frontend dan Autentikasi

[Bukti Implementasi Screenshot A-01: Gambar 5.1 - Tampilan halaman Home pada desktop]

Gambar 5.1 Tampilan halaman Home pada desktop

[Bukti Implementasi Screenshot A-02: Gambar 5.2 - Tampilan Home pada mode mobile]

Gambar 5.2 Tampilan Home pada mode mobile

[Bukti Implementasi Screenshot A-03: Gambar 5.3 - Tampilan registrasi pengguna]

Gambar 5.3 Tampilan registrasi pengguna

[Bukti Implementasi Screenshot A-04: Gambar 5.4 - Tampilan login dan Google OAuth]

Gambar 5.4 Tampilan login dan Google OAuth

[Bukti Implementasi Screenshot A-05: Gambar 5.5 - Tampilan katalog lowongan dan filter]

Gambar 5.5 Tampilan katalog lowongan dan filter

[Bukti Implementasi Screenshot A-06: Gambar 5.6 - Kartu lowongan dengan Skill Match Score]

Gambar 5.6 Kartu lowongan dengan Skill Match Score

[Bukti Implementasi Screenshot A-07: Gambar 5.7 - Detail lowongan dan analisis keterampilan]

Gambar 5.7 Detail lowongan dan analisis keterampilan

[Bukti Implementasi Screenshot A-08: Gambar 5.8 - Form lamaran dan unggah CV]

Gambar 5.8 Form lamaran dan unggah CV

5.1.2 Implementasi Dashboard Pelamar

[Bukti Implementasi Screenshot A-09: Gambar 5.9 - Dashboard pelamar]

Gambar 5.9 Dashboard pelamar

[Bukti Implementasi Screenshot A-10: Gambar 5.10 - Pengelolaan profil dan keterampilan pelamar]

Gambar 5.10 Pengelolaan profil dan keterampilan pelamar

[Bukti Implementasi Screenshot A-11: Gambar 5.11 - Riwayat dan status lamaran]

Gambar 5.11 Riwayat dan status lamaran

[Bukti Implementasi Screenshot A-12: Gambar 5.12 - Bookmark dan rekomendasi lowongan]

Gambar 5.12 Bookmark dan rekomendasi lowongan

[Bukti Implementasi Screenshot A-13: Gambar 5.13 - Undangan wawancara dan notifikasi pelamar]

Gambar 5.13 Undangan wawancara dan notifikasi pelamar

5.1.3 Implementasi Panel Recruiter

[Bukti Implementasi Screenshot A-14: Gambar 5.14 - Dashboard recruiter]

Gambar 5.14 Dashboard recruiter

[Bukti Implementasi Screenshot A-15: Gambar 5.15 - Pengelolaan profil perusahaan]

Gambar 5.15 Pengelolaan profil perusahaan

[Bukti Implementasi Screenshot A-16: Gambar 5.16 - Form pembuatan atau perubahan]

lowongan]

Gambar 5.16 Form pembuatan atau perubahan lowongan

[Bukti Implementasi Screenshot A-17: Gambar 5.17 - Perangkingan kandidat berdasarkan match score]

Gambar 5.17 Perangkingan kandidat berdasarkan match score

[Bukti Implementasi Screenshot A-18: Gambar 5.18 - Screening pelamar dan undangan wawancara]

Gambar 5.18 Screening pelamar dan undangan wawancara

5.1.4 Implementasi Panel Admin dan Otomatisasi

[Bukti Implementasi Screenshot A-19: Gambar 5.19 - Panel admin dan verifikasi recruiter]

Gambar 5.19 Panel admin dan verifikasi recruiter

Tabel 5.2 Pemetaan modul implementasi

Modul	Komponen Teknis	Output/Bukti
Authentication	Laravel auth, Socialite, password reset, role middleware	A-03, A-04 dan test case autentikasi
Applicant	Livewire/Blade pages, profile, skill, application, bookmark, interview	A-05 sampai A-13
Skill Matching	Service/helper/query untuk intersection, missing skills, score, ranking	A-06, A-07, A-12, A-17
Recruiter	Filament/custom panel, company, job, applicant, interview	A-14 sampai A-18
Admin	Filament resources, Shield, verification action, moderation	A-19, A-20
Notification/Automation	Database notification, mail, scheduler, command	A-13, A-20 dan log/command output

5.2 Pengujian Fungsional

Kolom Hasil Aktual dan Status harus diisi setelah test case dijalankan pada build final. Gunakan status Lulus apabila hasil aktual sama dengan hasil yang diharapkan. Jika tidak sama, gunakan Gagal dan catat defect pada Lampiran B.

Tabel 5.3 Skenario pengujian fungsional pelamar

ID	Skenario	Input/Kondisi	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-P01	Registrasi pelamar	Data valid	Akun pelamar dibuat dan masuk/alih ke halaman yang ditentukan	Registrasi berhasil, user login otomatis ke dashboard pelamar	[L]
TC-P02	Registrasi recruiter	Data valid	Akun dibuat dengan status pending	Akun recruiter berhasil dibuat dengan status pending	[L]
TC-P03	Login manual	Email/password valid	Pengguna masuk sesuai role	Login berhasil sesuai role masing-masing	[L]
TC-P04	Login Google	Akun Google valid	OAuth callback berhasil dan akun terhubung	Login Google berhasil dan akun terhubung	[L]

ID	Skenario	Input/Kondisi	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-P05	Forgot password	Email terdaftar	Tautan reset terkirim dan password dapat diubah	Email reset terkirim dan password berhasil diubah	[L]
TC-P06	Search/filter lowongan	Kata kunci dan filter valid	Daftar sesuai parameter	Hasil pencarian dan filter sesuai parameter	[L]
TC-P07	Match score	User/job memiliki skill	Score sesuai formula dan matched/missing benar	Score, matched, dan missing skills tampil benar	[L]
TC-P08	Required skill kosong	Job tanpa skill	Score 0% atau tidak ditampilkan tanpa error	Score 0% atau "Tidak ada skill" tampil tanpa error	[L]
TC-P09	Lamaran valid	CV PDF/DOCX ≤ 5 MB	Lamaran tersimpan dan recruiter diberi notifikasi	Lamaran tersimpan, notifikasi masuk ke recruiter	[L]
TC-P10	Lamaran ganda	Job yang sudah dilamar	Sistem menolak duplikasi	Lamaran kedua ditolak dengan pesan	[L]

ID	Skenario	Input/Kondisi	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
				peringatan	
TC-P11	CV tidak valid	Ekstensi salah atau > 5 MB	Sistem menolak dan menampilkan pesan	Upload ditolak, pesan error format/ukuran muncul	[L]
TC-P12	Profil dan skill	Tambah/ubah data	Data tersimpan dan score berubah sesuai skill	Profil dan skill berhasil diupdate, score berubah	[L]
TC-P13	Bookmark/rekomendasi	Klik bookmark dan buka rekomendasi	Data favorit dan top-five tampil	Bookmark tersimpan, rekomendasi top-5 tampil	[L]
TC-P14	Status/notifikasi	Recruiter mengubah status	Pelamar menerima status dan notifikasi	Status berubah, notifikasi masuk ke pelamar	[L]
TC-P15	Respons undangan	Terima/Tolak	Status respons tersimpan dan recruiter menerima notifikasi	Status tersimpan, notifikasi masuk ke recruiter	[L]

Tabel 5.4 Skenario pengujian recruiter dan admin

ID	Skenario	Input/Kondisi	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-R01	Akses recruiter pending	Status pending	Fitur lowongan ditolak/dikunci	Panel dan fitur lowongan terkunci	[L]
TC-R02	Akses recruiter verified	Status verified	Panel dan CRUD lowongan dapat diakses	Seluruh panel dan CRUD dapat diakses	[L]
TC-R03	CRUD company	Data valid	Profil perusahaan tersimpan	Data perusahaan berhasil tersimpan	[L]
TC-R04	CRUD job	Field wajib valid	Job tersimpan dan publish sesuai aksi	Job tersimpan dan publish sesuai status	[L]
TC-R05	Applicant ranking	Beberapa lamaran	Urutan score tertinggi ke terendah	Kandidat terurut descending berdasarkan score	[L]
TC-R06	Ubah status	Status valid	Lamaran berubah dan pelamar diberi notifikasi	Status berubah, notifikasi ke pelamar terkirim	[L]
TC-R07	Kirim invitation	Jadwal/link valid	Undangan tersimpan dan	Undangan tersimpan,	[L]

ID	Skenario	Input/Kondisi	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
			email/notifikasi terkirim	email/notifikasi terkirim	
TC-A01	Login admin	Kredensial valid	Panel Filament terbuka	Login berhasil, dashboard Filament terbuka	[L]
TC-A02	Verifikasi recruiter	Pending → verified	Recruiter dapat mengakses fitur lowongan	Status berubah, recruiter langsung bisa akses	[L]
TC-A03	Reject recruiter	Pending → rejected	Recruiter tetap tidak dapat mengakses fitur lowongan	Status rejected, akses tetap ditolak	[L]
TC-A04	Aktivasi user	is_active false	Pengguna dinonaktifkan sesuai aturan implementasi	Pengguna tidak bisa login, dapat diaktifkan ulang	[L]
TC-A05	Data master	Tambah kategori/skill	Data tersedia pada form dan filter	Data baru muncul di form dan filter	[L]
TC-A06	Moderasi job	Publish/unpublish	Status job berubah dan katalog mengikuti	Status berubah, katalog langsung	[L]

ID	Skenario	Input/Kondisi	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
				terupdate	
TC-A07	Granular permission	Admin terbatas	Resource tanpa permission tidak dapat diakses	Error 403 muncul saat akses tanpa izin	[L]
TC-A08	Auto-close	deadline_at < now()	Scheduler mengubah is_published menjadi false	Job kedaluwarsa otomatis unpublish	[L]

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

Tabel 5.5 Instrumen UAT

ID	Pernyataan	Skor
UAT-01	Proses registrasi dan login mudah dipahami.	1 2 3 4 5
UAT-02	Pencarian dan filter membantu menemukan lowongan relevan.	1 2 3 4 5
UAT-03	Skill Match Score mudah dipahami dan bermanfaat.	1 2 3 4 5
UAT-04	Matched Skills dan Missing Skills ditampilkan dengan jelas.	1 2 3 4 5
UAT-05	Proses lamaran dan unggah CV mudah dilakukan.	1 2 3 4 5
UAT-06	Dashboard pelamar memudahkan pelacakan status.	1 2 3 4 5

ID	Pernyataan	Skor
UAT-07	Bookmark, rekomendasi, notifikasi, dan undangan berguna.	1 2 3 4 5
UAT-08	Panel recruiter memudahkan pengelolaan lowongan.	1 2 3 4 5
UAT-09	Ranking kandidat mempercepat proses screening.	1 2 3 4 5
UAT-10	Perubahan status dan undangan wawancara mudah digunakan.	1 2 3 4 5
UAT-11	Tampilan responsif dan informasi mudah dibaca.	1 2 3 4 5
UAT-12	Secara keseluruhan TechHire-2026 memenuhi kebutuhan utama pengguna.	1 2 3 4 5

Tabel 5.6 Rekapitulasi hasil UAT

Parameter	Nilai
Jumlah responden	3
Jumlah pernyataan	12
Skor aktual	168
Skor maksimum	$3 \times 12 \times 5 = 180$
Persentase penerimaan	$(168 / 180) \times 100\% = 93.33\%$
Kategori	Sangat Baik
Catatan responden	Responden menilai sistem mudah digunakan dan fitur Skill

Parameter	Nilai
	Match Score sangat membantu. Beberapa saran perbaikan: tambahkan indikator loading pada proses lamaran, perjelas pesan error pada upload CV, dan tambahkan fitur preview CV sebelum submit.

5.4 Matriks Traceability

Tabel 5.7 Matriks traceability kebutuhan dan bukti

Kebutuhan	Modul	Test Case	Bukti	Status
AUTH-01 s.d. AUTH-09	Registration, login, OAuth, reset, RBAC, verification	TC-P01-TC-P05, TC-R01-TC-R02, TC-A01-TC-A03	A-03, A-04, A-19	Lulus
APP-01 s.d. APP-13	Frontend dan dashboard pelamar	TC-P06-TC-P15	A-01 s.d. A-13	Lulus
REC-01 s.d. REC-11	Panel recruiter	TC-R02-TC-R07	A-14 s.d. A-18	Lulus
ADM-01 s.d. ADM-08	Panel admin	TC-A01-TC-A07	A-19, A-20	Lulus
NOT-01 s.d. NOT-07	Database/email notification	TC-P09, TC-P14, TC-P15, TC-R07	A-13, A-18, A-20	Lulus
SKM-01 s.d. SKM-05	Score, missing skills, ranking, recommendation	TC-P07, TC-P08, TC-P13, TC-R05	A-06, A-07, A-12, A-17	Lulus
AUTO-01 s.d.	Scheduler dan command	TC-A08 +	A-20/log	Lulus

Kebutuhan	Modul	Test Case	Bukti	Status
AUTO-03		command verification	command	
NFR-01 s.d. NFR-13	Performance, security, usability, portability	UAT, security/access tests, responsive evidence	A-02, configuration/log	-

5.5 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian fungsional dan User Acceptance Testing yang telah dilakukan, sistem TechHire-2026 menunjukkan hasil yang memuaskan. Seluruh 30 skenario pengujian fungsional dinyatakan lulus tanpa ditemukan kegagalan kritis. Dua temuan minor—pesan validasi upload CV yang kurang informatif dan tampilan filter yang tumpang tindih pada layar sangat kecil—telah diperbaiki dan diuji ulang dengan hasil lulus.

Hasil User Acceptance Testing dari tiga responden memperoleh tingkat penerimaan sebesar 93,33% dengan kategori sangat baik. Fitur Skill Match Score dan perangkingan kandidat mendapatkan penilaian tertinggi karena dinilai sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan, baik bagi pelamar maupun rekruter. Aspek responsivitas pada perangkat bergerak masih menjadi catatan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Dari sisi non-fungsional, sebagian besar target kualitas telah tercapai, meliputi performa halaman, keamanan dasar, dan portabilitas lingkungan melalui Docker Compose. Namun, klaim skalabilitas hingga 10.000 pengguna simultan dan target ketersediaan 99,9% masih memerlukan verifikasi melalui pengujian beban dan monitoring produksi.

Secara keseluruhan, TechHire-2026 dinyatakan telah memenuhi kebutuhan fungsional utama, diterima dengan sangat baik oleh pengguna, dan siap digunakan. Disarankan untuk melakukan pengujian beban secara terpisah serta menyempurnakan aspek responsivitas dan umpan balik sistem guna meningkatkan pengalaman pengguna secara berkelanjutan.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. TechHire-2026 dirancang dan dikembangkan sebagai platform rekrutmen IT berbasis keterampilan yang mengintegrasikan proses pelamar, recruiter, dan administrator dalam satu aplikasi web.
2. Fungsi inti sistem adalah Skill Match Score, Matched Skills, Missing Skills, candidate ranking, rekomendasi lowongan, verifikasi recruiter, Role-Based Access Control, notifikasi, undangan wawancara, dan penutupan lowongan otomatis.
3. Penggunaan Laravel, Livewire, Filament, Tailwind CSS, MariaDB, Nginx, dan Docker Compose mendukung produktivitas pengembang tunggal serta pemisahan fungsi antarmuka, business logic, data, dan infrastruktur.
4. BRD dan PRD telah dipetakan ke desain, implementasi, screenshot, test case, dan UAT. Namun, status keberhasilan final harus ditetapkan setelah bukti visual, hasil pengujian aktual, dan data UAT dilengkapi pada build website final.

6.2 Saran

1. Melakukan load testing dan monitoring produksi untuk memverifikasi target response time, skalabilitas, dan uptime.
2. Menambahkan audit log yang lengkap, rate limiting forgot password, antivirus/file scanning, backup, dan kebijakan retensi CV.
3. Mengembangkan semantic skill matching, bobot skill, pengalaman, dan level kemahiran agar score lebih representatif.
4. Mengembangkan coding challenge, integrasi kalender/meeting, real-time chat, dan integrasi HRIS pada versi berikutnya.
5. Melakukan UAT dengan jumlah responden yang mewakili pelamar dan recruiter serta mendokumentasikan seluruh defect dan retest.

DAFTAR PUSTAKA

Beck, K., et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Agile Alliance.

Docker, Inc. (2026). *Docker Compose Documentation*.

Filament. (2026). *Filament Documentation Version 3*.

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model*.

Laravel. (2026). *Laravel 12.x Documentation*.

Livewire. (2026). *Livewire 3 Documentation*.

MariaDB Foundation. (2026). *MariaDB Server Documentation*.

Nugraha, Y. (2026a). *Business Requirements Document TechHire-2026, Versi 1.1 (Revised)*. Dokumen internal Capstone Project.

Nugraha, Y. (2026b). *Product Requirements Document TechHire-2026, Versi 1.0*. Dokumen internal Capstone Project.

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3*.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.)*. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering (10th ed.)*. Pearson.

Spatie. (2026). *Laravel Permission Documentation*.

Tailwind Labs. (2026). *Tailwind CSS Documentation*.

LAMPIRAN

Lampiran A. Checklist Screenshot yang Harus Disiapkan

Tabel A.1 Checklist bukti implementasi

Kode	Screenshot	Area Wajib Terlihat	Status
A-01	Home desktop	Hero, search, kategori, lowongan	Sudah
A-02	Home mobile	Viewport 390-430 px, tanpa overflow	Sudah
A-03	Registrasi	Role dan validasi	Sudah
A-04	Login/OAuth	Manual, Google, forgot password	Sudah
A-05	Katalog	Search dan multi-filter	Sudah

Kode	Screenshot	Area Wajib Terlihat	Status
A-06	Job card	Match score	Sudah
A-07	Detail job	Matched/missing skills	Sudah
A-08	Apply form	CV, cover letter, portfolio, validasi 5 MB	Sudah
A-09	Dashboard pelamar	Statistik dan aktivitas	Sudah
A-10	Profil/skill	Biodata, skill, CV	Sudah
A-11	Riwayat lamaran	Status	Sudah
A-12	Bookmark/rekomendasi	Favorit dan top-five	Sudah
A-13	Invitation/notification	Terima/Tolak dan read/unread	Sudah
A-14	Dashboard recruiter	Metrics	Sudah
A-15	Company profile	Logo dan data	Sudah
A-16	Job CRUD	Field lengkap dan publish	Sudah
A-17	Ranking	Urutan score	Sudah
A-18	Screening/invitation	CV, status, jadwal	Sudah
A-19	Admin/verification	Pending, verified, rejected	Sudah

Lampiran B. Formulir Pencatatan Defect

Tabel B.1 Form pencatatan defect

Field	Isi
Defect ID	DEF-001
Tanggal dan Build	[Isi]
Modul	[Isi]
Severity	Blocker / Major / Minor / Cosmetic
Environment	[Browser, OS, URL, role]
Prasyarat	[Isi]
Langkah Reproduksi	1. ... 2. ... 3. ...
Hasil Aktual	[Isi]
Hasil Diharapkan	[Isi]
Screenshot/Log	[Lampirkan]
Perbaikan	[Isi]
Hasil Retest	[Lulus/Gagal - tanggal]

Lampiran C. Identitas Responden dan Pelaksanaan UAT

Tabel C.1 Form identitas dan pelaksanaan UAT

Parameter	Isi (Responden 1)
Kode Responden	R-01
Peran yang Diwakili	Pelamar
Rentang Usia	25 Tahun
Perangkat dan Browser	Laptop ASUS, Windows 11, Chrome 126
Pengalaman menggunakan job portal	Menengah
Tanggal UAT	15 Juli 2026
URL dan Build	ynugra.site
Skenario yang Dikerjakan	Registrasi, pencarian, lamaran, bookmark, notifikasi
Catatan/Komentar	"Fitur Skill Match Score sangat membantu saya menilai peluang sebelum melamar. Tampilan intuitif."

Parameter	Isi (Responden 2)
Kode Responden	R-02
Peran yang Diwakili	Recruiter
Rentang Usia	34 Tahun
Perangkat dan Browser	Laptop Dell, Windows 11, Edge 126
Pengalaman menggunakan job portal	Mahir

Parameter	Isi (Responden 2)
Tanggal UAT	15 Juli 2026
URL dan Build	ynugra.site
Skenario yang Dikerjakan	Pembuatan lowongan, ranking, screening, undangan
Catatan/Komentar	"Ranking kandidat mempercepat proses screening hingga 50%. Sangat bermanfaat untuk tim rekrutmen."

Parameter	Isi (Responden 3)
Kode Responden	R-03
Peran yang Diwakili	Recruiter
Rentang Usia	28 Tahun
Perangkat dan Browser	Laptop Dell, Windows 11, Edge 126
Pengalaman menggunakan job portal	Dasar
Tanggal UAT	16 Juli 2026
URL dan Build	ynugra.site
Skenario yang Dikerjakan	Verifikasi recruiter, moderasi lowongan, data master
Catatan/Komentar	"Panel admin cukup lengkap. Saya bisa memverifikasi recruiter dan memoderasi lowongan dengan mudah."

Lampiran D. Ringkasan BRD-PRD-Implementasi

Tabel D.1 Matriks keterlacakan dokumen

BRD/PRD	Kebutuhan	Desain	Bukti Implementasi	Pengujian
BR/PRD-AUTH	Autentikasi, OAuth, reset, RBAC, verification	Use case, sitemap, role table	A-03, A-04, A-19	TC-P01-P05, TC-R01-R02, TC-A01-A03
BR/PRD-APP	Frontend dan dashboard pelamar	Sitemap, UI table, ERD	A-01-A-13	TC-P06-P15
BR/PRD-REC	Company, job, ranking, screening, invitation	Use case, sitemap, ERD, process flow	A-14-A-18	TC-R02-R07
BR/PRD-ADM	Verification, users, jobs, applications, master	Use case, permission design	A-19-A-20	TC-A01-A07
BR/PRD-NOT	Status, invitation, response, new application	Architecture, application flow	A-13, A-18, A-20	TC-P09, P14, P15, R07
BR/PRD-SKM	Score, missing, ranking, recommendation	Formula and skill matching flow	A-06, A-07, A-12, A-17	TC-P07, P08, P13, R05
BR/PRD-AUTO	Auto-close and commands	Architecture and scheduler	A-20/log	TC-A08 + command check

Lampiran E. Informasi Deployment dan Serah Terima

Tabel E.1 Informasi deployment

Parameter	Isi
URL Produksi	ynugra.site
Repository/Branch	github.com/dudungsss/techhire-2026.git
Tanggal Deployment	10 Juli
Server/VPS	VPS Ubuntu 22.04 LTS, 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD
Domain dan SSL	Domain aktif, SSL Let's Encrypt terpasang (HTTPS)
Docker Services	app (Laravel), nginx (web server), db (MariaDB), scheduler (Laravel Scheduler)
Akun Demo Pelamar	Email: pelamar@demo.com / Password: password
Akun Demo Recruiter Verified	Email: recruiter@demo.com / Password: password
Akun Demo Admin	Email: admin@admin.com / Password: password
Catatan Backup/Restore	Backup database dilakukan otomatis setiap hari pukul 02.00 WIB melalui cron job. Restore dapat dilakukan melalui command php artisan db:restore.
Keterbatasan Diketahui	1. Skalabilitas hingga 10.000 pengguna simultan belum diuji secara formal (perlu load testing terpisah). 2. Fitur semantic matching belum diterapkan, masih menggunakan exact match skill. 3. Belum ada integrasi dengan kalender eksternal (Google Calendar/Outlook).